此功能與7-Mode匯出有何不同ONTAP

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/nfs-config/exports-differ-concept.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

此功能與7-Mode匯出有何不同ONTAP 1
此功能與7-Mode匯出有何不同ONTAP 1
7-Mode和ONTAP VMware的匯出比較 1
示例：不實匯出原則ONTAP 2

此功能與7-Mode匯出有何不同ONTAP

此功能與7-Mode匯出有何不同ONTAP

如果您不熟悉 ONTAP 如何實作 NFS 匯出、您可以比較 7-Mode 和 ONTAP 匯出組態工具、以及 7-Mode 範例 `/etc/exports` 具有叢集式原則和規則的檔案。

在 ONTAP 中沒有 `/etc/exports` 檔案與否 `exportfs` 命令。而是必須定義匯出原則。匯出原則可讓您以與7-Mode相同的方式來控制用戶端存取、但提供額外的功能、例如針對多個磁碟區重複使用相同的匯出原則。

相關資訊

"NFS管理"

"NetApp技術報告4067：NFS最佳實務與實作指南"

7-Mode和ONTAP VMware的匯出比較

以功能為基礎的匯出ONTAP 是以不同於7-Mode環境的方式定義和使用。

差異領域	7-Mode	ONTAP
如何定義匯出	匯出是在中定義的 `/etc/exports` 檔案：	匯出是透過在SVM中建立匯出原則來定義。SVM可包含多個匯出原則。
匯出範圍	• 匯出會套用至指定的檔案路徑或qtree。 • 您必須在中建立個別項目 `/etc/exports` 針對每個檔案路徑或 qtree 。 • 只有在中定義匯出時、匯出才會持續進行 `/etc/exports` 檔案：	• 匯出原則適用於整個Volume、包括Volume中包含的所有檔案路徑和qtree。 • 如果需要、匯出原則可套用至多個Volume。 • 所有匯出原則都會在系統重新啟動時持續執行。
隔離（指定特定用戶端對相同資源的不同存取）	若要為特定用戶端提供對單一匯出資源的不同存取權、您必須在中列出每個用戶端及其允許的存取權 `/etc/exports` 檔案：	匯出原則是由許多個別的匯出規則所組成。每個匯出規則都會定義資源的特定存取權限、並列出擁有這些權限的用戶端。若要為特定用戶端指定不同的存取權限、您必須為每組特定的存取權限建立匯出規則、列出具有這些權限的用戶端、然後將規則新增至匯出原則。

名稱別名	定義匯出時、您可以選擇讓匯出名稱與檔案路徑名稱不同。您應該使用 `-actual` 在中定義此類匯出時的參數 `/etc/exports` 檔案：	您可以選擇讓匯出的Volume名稱不同於實際的Volume名稱。若要這麼做、您必須在SVM命名空間內以自訂的交會路徑名稱來掛載磁碟區。 根據預設、磁碟區會以其Volume名稱掛載。若要自訂磁碟區的交會路徑名稱、您需要卸載、重新命名、然後重新掛載。

示例：不實匯出原則ONTAP

您可以檢閱範例匯出原則、進一步瞭解匯出原則在ONTAP 功能方面的運作方式。

7-Mode匯出的實作範例ONTAP

下列範例顯示的 7-Mode 匯出與中所顯示的相同 `/etc/export` 檔案：

```
/vol/vol1 -sec=sys,ro=@readonly_netgroup,rw=@readwrite_netgroup1:
@readwrite_netgroup2:@rootaccess_netgroup,root=@rootaccess_netgroup
```

若要將此匯出重新產生為叢集匯出原則、您必須建立具有三個匯出規則的匯出原則、然後將匯出原則指派給Volume vol1。

規則	元素	價值
規則1.	`-clientmatch` （用戶端規格）	`@readonly_netgroup`
`-ruleindex`（出口規則在規則清單中的位置）	`1`	`-protocol`
`nfs`	`-rorule`（允許唯讀存取）	`sys` （使用驗證的用戶端）
`-rwrule`（允許讀寫存取）	`never`	`-superuser`（允許超級使用者存取）
`none`（根目錄 _ 分段 _ 至安納）	第2條	`-clientmatch`
`@rootaccess_netgroup`	`-ruleindex`	`2`
`-protocol`	`nfs`	`-rorule`

規則	元素	價值
sys	-rwrule	sys
-superuser	sys	第 3 條
-clientmatch	@readwrite_netgroup1,@readwrite_netgroup2	-ruleindex
3	-protocol	nfs
-rorule	sys	-rwrule
sys	-superuser	none

1. 建立名為exp_vol1的匯出原則：

   ```
   vserver export-policy create -vserver NewSVM -policyname exp_vol1
   ```

2. 在base命令中建立三個具有下列參數的規則：
   - 基本命令：
     `vserver export-policy rule create -vserver NewSVM -policyname exp_vol1`
   - 規則參數：
     ```
     -clientmatch @readonly_netgroup -ruleindex 1 -protocol nfs -rorule sys
     -rwrule never -superuser none
     -clientmatch @rootaccess_netgroup -ruleindex 2 -protocol nfs -rorule sys
     -rwrule sys -superuser sys
     -clientmatch @readwrite_netgroup1,@readwrite_netgroup2 -ruleindex 3
     -protocol nfs -rorule sys -rwrule sys -superuser none
     ```

3. 將原則指派給Volume vol1：

   ```
   volume modify -vserver NewSVM -volume vol1 -policy exp_vol1
   ```

7-Mode匯出的整合範例

以下範例顯示 7-Mode `/etc/export` 每 10 個 qtree 包含一行的檔案：

```
/vol/vol1/q_1472 -sec=sys,rw=host1519s,root=host1519s
/vol/vol1/q_1471 -sec=sys,rw=host1519s,root=host1519s
/vol/vol1/q_1473 -sec=sys,rw=host1519s,root=host1519s
/vol/vol1/q_1570 -sec=sys,rw=host1519s,root=host1519s
/vol/vol1/q_1571 -sec=sys,rw=host1519s,root=host1519s
/vol/vol1/q_2237 -sec=sys,rw=host2057s,root=host2057s
/vol/vol1/q_2238 -sec=sys,rw=host2057s,root=host2057s
/vol/vol1/q_2239 -sec=sys,rw=host2057s,root=host2057s
/vol/vol1/q_2240 -sec=sys,rw=host2057s,root=host2057s
/vol/vol1/q_2241 -sec=sys,rw=host2057s,root=host2057s
```

在 ONTAP 中、每個 qtree 都需要兩個原則之一：一個原則包含規則 `-clientmatch host1519s`或具有規則的規則 `-clientmatch host2057s`。

1. 建立兩個匯出原則、稱為exp_vol1q1和exp_vol1q2：
   - `vserver export-policy create -vserver NewSVM -policyname exp_vol1q1`
   - `vserver export-policy create -vserver NewSVM -policyname exp_vol1q2`
2. 為每個原則建立規則：
   - `vserver export-policy rule create -vserver NewSVM -policyname exp_vol1q1 -clientmatch host1519s -rwrule sys -superuser sys`
   - `vserver export-policy rule create -vserver NewSVM -policyname exp_vol1q2 -clientmatch host1519s -rwrule sys -superuser sys`
3. 將原則套用至qtree：
   - `volume qtree modify -vserver NewSVM -qtree-path /vol/vol1/q_1472 -export -policy exp_vol1q1`
   - [接下來的4個qtree …]
   - `volume qtree modify -vserver NewSVM -qtree-path /vol/vol1/q_2237 -export -policy exp_vol1q2`
   - [接下來的4個qtree …]

如果您稍後需要為這些主機新增其他qtree、則會使用相同的匯出原則。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。